

按实际增益归一化的 平面固定距离偏离

R0.73H 在精确平面 Navier--Stokes 子系统内解析控制线性、二次、三次系数与四阶余项。以实际选定增益 G_Λ 归一化的初态 $\delta\phi_\Lambda/G_\Lambda$ 在固定端点留下至少 $\delta/2$ 的目标行幅度，而初始 H^3 范数趋于零。结论属于随 Λ 变化的背景族；预设下界指数种子、固定背景 Lyapunov 不稳定、横向三维、奇性与 Clay 均未由此得到。

状态 · R0.73H 完成

Gain-normalized

版本 v0.73H · 2026-08-30

CONTINUUM THEOREM

8 项结论: CLOSED

7 个推断: FALSE

3D / CLAY: OPEN

NOT CLAY

00 / DIRECT DECISION

固定距离偏离已对实际增益归一化种子闭合

CLOSED · FIXED DISTANCE

对固定足够小的 $\delta > 0$ ，目标行在 $d = D$ 的范数至少为 $\delta/2$ 。

CLOSED · HARMONIC ENERGY

二次、三次系数与四阶精确余项具有对大 Λ 一致的局部化估计。

CLOSED · PLANAR SMOOTHNESS

所选轨道处在二维不变子空间内，因而全局光滑。

OPEN · MATCHING ACTION / 3D

实际增益的匹配作用量、横向三维耦合与 Clay 仍未闭合。

01 / MAIN THEOREM

初态趋零，目标行在固定端点保持固定距离

$$G_\Lambda = \|S_{1,\Lambda}(D, 0)\phi_\Lambda\|_2, \quad u_\Lambda^\delta(0) = \frac{\delta}{G_\Lambda}\phi_\Lambda.$$

$$\|\Pi_{\{K_z=\pm 1\}}u_\Lambda^\delta(D)\|_2\geq \frac{\delta}{2},\quad \|u_\Lambda^\delta(0)\|_{H^3}\leq C\delta\Lambda^2e^{-r\Lambda D}\rightarrow 0.$$

这里 $r>0.17035$, $D=\min\{d_0,1/450\}$, 物理时间为 $T=D/4$ 。背景和初态都依赖 Λ 。

02 / EXACT NORMALIZATION

实际增益与下界指数不能互换

$$a(s)=G_\Lambda^{-1}S_{1,\Lambda}(s,0)\phi_\Lambda,\quad \|a(s)\|_2\leq K_Fe^{-r\Lambda(D-s)},\quad \|a(D)\|_2=1.$$

这是端点归一化轨道的反向局部化，不是把算子范数下界倒过来使用。现有证明不提供 G_Λ 的匹配上界，因此不能把种子改写成预设的 $\delta e^{-r\Lambda D}\phi_\Lambda$ 。

03 / HARMONIC HIERARCHY

偶次离开目标行，奇次可以返回

$$a:\pm1,\quad b:0,\pm2,\quad c:\pm1,\pm3.$$

正目标行的三次回馈包含 $(1,0),(0,1),(-1,2),(2,-1)$ 4 条有序路径及其共轭。选择律说明目标行没有二次项和四次项；三次之后的下一项至少是五次。

04 / EXACT LERAY ALGEBRA

一维公式由物理 Fourier--Leray 投影直接推出

$$\mathfrak{u}_q[f]=\left(0,f,\frac{2i}{q}Df\right)e^{iqz},\quad \mathbb{P}F_q=\mathfrak{u}_q[(q^2-4D^2)^{-1}(q^2A+2iqDC)].$$

倍频、零频、目标回馈与三倍频公式逐路复算。generic convolution kernel 和独立 alias-free FFT 只核对有限代数与代码路径，不承担连续谱尾部证明。

05 / CONTINUUM DOUBLED-ROW BOUND

倍频行的数值横坐标严格低于局部化速率门

$$\omega_1(d)\leq \frac{1}{3},\quad 0\leq d\leq D.$$

2 符号规范变换把问题化为 $H_d = -\partial_x^2 + 1 - \frac{9}{4}W_x(d)^2$ 的正性。 $d = 0$ 的精确 9 维有理数块、解析尾与交叉块给出 $H_0 \geq 1/20$ ；显式时间扰动再给 $H_d \geq 1/40$ 。有限有理数块只是连续证明中的精确子证书。

06 / LOCALIZED ENERGIES

Stieltjes 局部化把累计耗散传到二次和三次层

$$Y_a + M_a \lesssim e^{-2r\Lambda(D-s)}, \quad Y_b + M_b \lesssim e^{-4r\Lambda(D-s)}, \quad Y_c + M_c \lesssim e^{-6r\Lambda(D-s)}.$$

严格速率门是 $1/3 < 2r$ 、 $1/2 < 3r$ 、 $1/2 < 4r$ 。证明使用二维 Ladyzhenskaya 不等式和累计耗散测度，不假设对 Λ 一致的高阶 Sobolev 传播。

07 / FOURTH-ORDER REMAINDER

精确方程与三阶近似之间的误差为四阶

$$u_{\text{app}} = \delta a + \delta^2 b + \delta^3 c, \quad \|u_{\Lambda}^{\delta}(D) - u_{\text{app}}(D)\|_2 \leq C\delta^4.$$

余项从四次阶开始。输运抵消、4 至 6 次乘积测度和额外的梯度积分因子共同闭合能量估计。

08 / ENDPOINT

三次修正与四阶误差不能抹去线性端点

$$\|\Pi_{\pm 1} u_{\Lambda}^{\delta}(D)\|_2 \geq \delta - C_3 \delta^3 - C_R \delta^4 \geq \frac{\delta}{2}.$$

先固定与 Λ 无关的足够小 δ ，再取足够大的 Λ 。这给出背景族层面的固定距离偏离，不是单一背景上的 Lyapunov 不稳定。

09 / FINITE DIAGNOSTIC BOUNDARY

有限计算复核谐波代码，不证明连续定理

正式包含 319 个主记录、21 个 cutoff 比较、6 个步长比较、4 个预注册独立哨兵和 1 个独立 holdout。独立系数最大相对误差为 2.0164×10^{-9} ；holdout 的二次与目标三次补偿比分别为 0.9250135 和 0.8849248，有符号总三次回馈为 -0.6597415 。这些响应均取 $d = 0.01 > 1/450$ ，严格位于定理区间之外，只能作为冻结网格诊断。

10 / EXACT CERTIFICATE

精确算术与浮点诊断分开封存

9 个有理数 LDL^* pivot、Bareiss 主子式、解析尾常数、Schur 行列式和速率余量由 2 套独立精确脚本复算。浮点部分另行保存原始复系数、进度日志、配置、环境、校验和与独立验证。6 个步长端点没有进入 NPZ，因此独立审计只验证锁定 producer、CSV 内部最大值、阈值和包哈希；该限制保留在证书中。

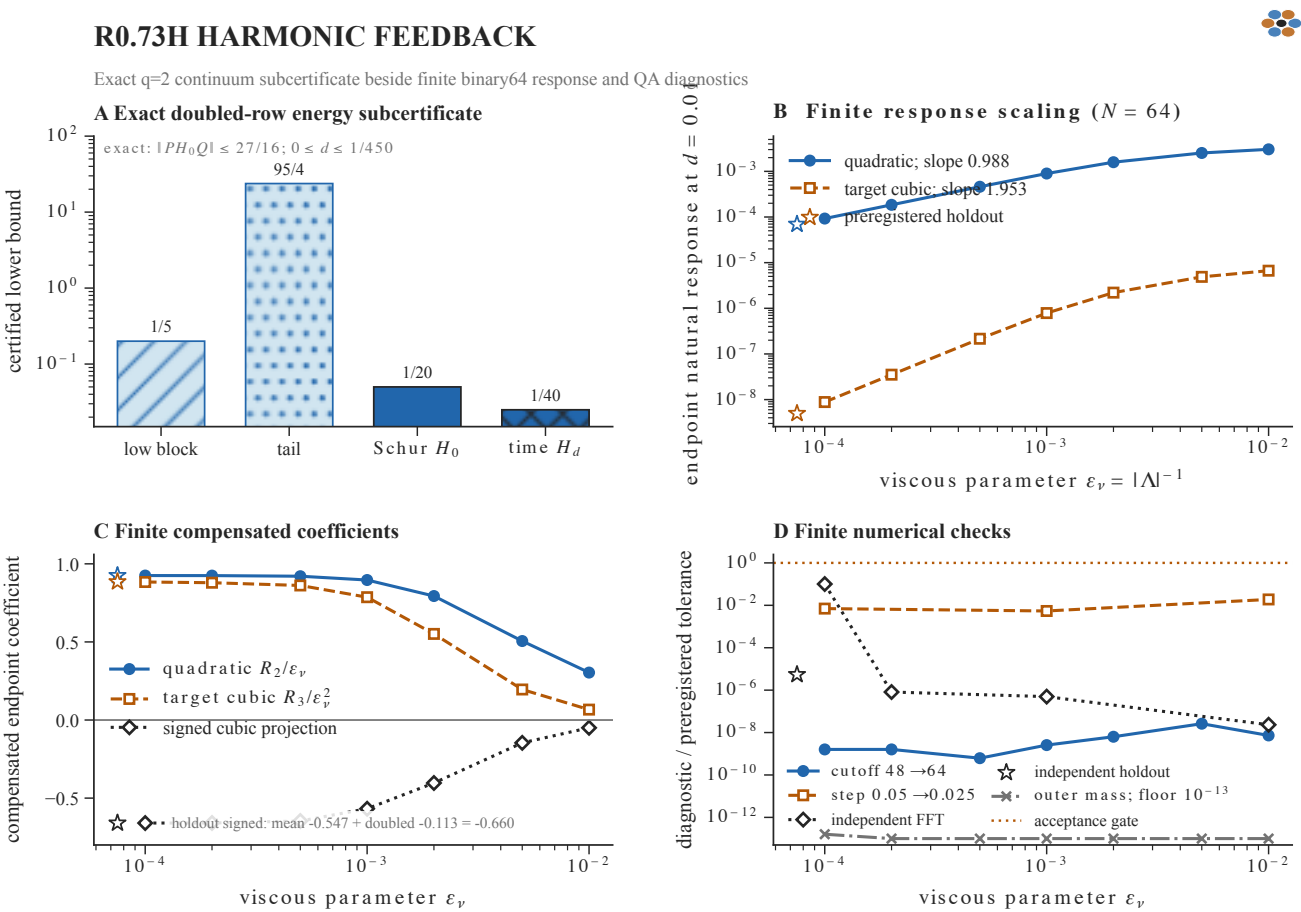
既有不稳定与阈值工作提供方法坐标，不替代本节证明

[Friedlander--Pavlović--Shvydkoy](#)给出谱增长到非线性不稳定的经典框架；[Bian--Grenier](#)讨论边界层中的三次相互作用；[Lin--Xu](#)、[Li--Zhao](#)和[Li--Zhao](#)研究无外力或黏性驱动的剪切流机制。几何、谱假设与结论均不同；这里只作有界文献碰撞检查，不作首创或优先权声明。

归一化、规范正性、谐波代数与四阶余项通过独立复核

独立解析审计结论为 MATHEMATICAL FINAL PASS。敌对审计逐项检查错误的下界反演、缩放因子、漏失路径、有限维外推与三维外推，未留下数学修正义务。

谐波缩放、回馈分解与数值核验归档



A: exact subcertificate. B--D: finite $d = 0.01 > 1/450$ diagnostics; not theorem $d = D$; no continuum saturation or tail bound.

CLOSED、FALSE 与 OPEN 继续分列

exactHarmonicTaylorHierarchy=CLOSED; targetHasNoQuadraticOrQuarticTerm=CLOSED;
continuumDoubledRowNumericalAbcissa=CLOSED; localizedLinearCumulativeEnergy=CLOSED;
localizedQuadraticCubicEnergy=CLOSED; fourthOrderExactRemainder=CLOSED;
gainNormalizedFixedDistanceDeparture=CLOSED; selectedOrbitGlobalSmoothness=CLOSED。

gainLowerBoundDeterminesActualGain=FALSE_AS_INFERENCE;
gainNormalizedDepartureImpliesPrescribedSeedDeparture=FALSE_AS_INFERENCE;
finiteCubicCoefficientProvesContinuumSaturation=FALSE_AS_INFERENCE;
familyDepartureIsSingleBackgroundLyapunovInstability=FALSE_AS_INFERENCE;
planarDepartureCreatesThreeDimensionalVortexStretching=FALSE; planarDepartureImpliesFiniteTimeSingularity=FALSE;
planarDepartureResolvesClay=FALSE。

sharpSelectedGainAction=OPEN; prescribedLowerLawSeedDeparture=OPEN; uniformTaylorRadiusAtNaturalEndpoint=OPEN;
fullContinuumHarmonicResolvedSemigroupEstimate=OPEN; singleBackgroundLyapunovSequence=OPEN;
transverseOSSquireEvolution=OPEN; transverseTriadClosure=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。

其中 uniformTaylorRadiusAtNaturalEndpoint 专指按下界指数预设种子的全阶 Taylor 半径，不指本节已经闭合的 gain-normalized 三阶近似与四阶直接余项。

过小种子的相对增益被推进为趋零初态的固定距离偏离

Ro.73G 只保留相对放大；Ro.73H 借助实际增益归一化和谐波能量局部化，使初始 H^3 范数趋零而端点目标行保持固定距离。代价是种子由未知的实际增益定义，背景也随参数变化。它是严格的非线性进展，但离固定背景三维正则性问题仍有结构性距离。

Ro.73I：选定增益的匹配作用量

下一节优先给 G_Λ 建立匹配上、下作用量，判断 δ/G_Λ 能否改写为可预设的显式指数尺度。完成该门之前，不把 gain-normalized theorem 称为自然尺度阈值。

证明、审计、证书、词典与附图均提供直接入口

[完整报告](#) · [主证明](#) · [谐波推导](#) · [独立解析审计](#) · [敌对审计](#) · [文献审计](#) · [双语词典](#)

[正式证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [124 节累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)